

# Algèbre linéaire

## Chapitre 3 : Trace, déterminant et rang

---

Jaouad Madkour

29 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

La trace d'une matrice carrée

Le déterminant d'une matrice carrée

Le rang d'une matrice rectangulaire

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

On associe aux matrices des caractéristiques numériques à usages variés. La **trace** et le **déterminant** ne concernent que les matrices carrées; le **rang**, lui, se calcule pour toute matrice. Ces trois notions préparent directement l'inversion (chapitre 4) et la résolution des systèmes linéaires (chapitre 5).

## La trace d'une matrice carrée

---

# Définition et propriétés

## Trace

La **trace** d'une matrice carrée  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  est la somme de ses éléments diagonaux :

$$\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

On a  $\text{tr}(0_{n \times n}) = 0$  et  $\text{tr}(I_n) = n$ .

## Propriétés de la trace

Pour des tailles compatibles :

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B, \quad \text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr } A, \quad \text{tr}(A^\top) = \text{tr } A, \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

## La trace, malgré sa simplicité, est puissante

La dernière propriété,  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ , est vraie même quand  $AB \neq BA$  : elle permet de « faire circuler » les matrices sous la trace, une manipulation fréquente en statistique (par exemple pour la variance totale d'un portefeuille, ci-dessous).

## Le déterminant d'une matrice carrée

---

### Déterminant, cas $n \leq 3$

Toute matrice carrée  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  admet un déterminant réel, noté  $\det A$  ou  $|A|$ .

- $n = 1$  :  $\det(a_{11}) = a_{11}$ .

- $n = 2$  :  $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$ .

- $n = 3$  (règle de Sarrus) :  $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$ .



# Définition générale et propriétés

## Définition générale

Pour  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  quelconque, on considère les **permutations** de  $\{1, \dots, n\}$  (bijections de cet ensemble dans lui-même); chacune a une **signature**  $\text{sign } \pi = \pm 1$ . Le déterminant est la somme algébrique des  $n!$  produits

$$\det A = \sum_{\pi} \text{sign}(\pi) a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \cdots a_{n\pi(n)},$$

où la signature indique si chaque produit est affecté d'un signe  $+$  ou  $-$ . Les cas  $n = 2, 3$  ci-dessus en sont des instances.

## Propriétés du déterminant

Soit  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ ;  $\det(AB) = \det A \cdot \det B = \det(BA)$ ;  $\det(A^T) = \det A$ .
- Le déterminant est **nul** si : une ligne (ou colonne) de zéros, deux lignes (ou colonnes) proportionnelles, ou une ligne (resp. colonne) combinaison linéaire des autres.
- Il est **inchangé** si on ajoute à une ligne (resp. colonne) une combinaison linéaire d'autres lignes (resp. colonnes); il **change de signe** si on permute deux lignes (ou colonnes); il est **multiplié par  $\lambda$**

## Le rang d'une matrice rectangulaire

---

# Définition et propriétés

## Rang

Le **rang** de  $A = (a_{ij})_{n \times m}$ , noté  $\text{rg } A$ , est le nombre de colonnes de  $A$  **linéairement indépendantes**.  
 $A$  est de **plein rang** si  $\text{rg } A = \min\{m, n\}$ .

## Propriétés du rang

- $\text{rg } A = \text{rg } A^T$  (le rang est symétrique en lignes et colonnes, malgré une définition qui semble privilégier les colonnes);  $\text{rg } A \leq m$  et  $\text{rg } A \leq n$ .
- Le rang **ne change pas** si l'on permute des lignes (ou colonnes), multiplie une ligne (ou colonne) par un réel non nul, ou ajoute à une ligne (resp. colonne) une combinaison linéaire d'autres lignes (resp. colonnes).

## Exemple

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$  a un rang égal à 1 : sa deuxième ligne (et sa deuxième et troisième colonne) sont proportionnelles à la première.  $A$  n'est donc **pas** de plein rang ( $\min\{2, 3\} = 2 \neq 1$ ).

## Application en gestion : risque de portefeuille et multicolinéarité

Pour un portefeuille de poids  $w = (w_1, \dots, w_n)^T$  et de matrice de variances-covariances  $\Sigma$ , la

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 3

- **Trace** : somme des éléments diagonaux; linéaire, et  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .
- **Déterminant** : nombre associé à toute matrice carrée; multiplicatif ( $\det(AB) = \det A \det B$ ), pas additif; nul dès qu'il y a dépendance linéaire entre lignes ou colonnes.
- **Rang** : nombre de colonnes (= lignes) linéairement indépendantes; invariant par combinaisons linéaires élémentaires.

## Vers le chapitre 4

La nullité du déterminant s'avère être la caractéristique qui décide si une matrice carrée est inversible. Le chapitre 4 en fait la pierre angulaire de l'inversion.

